

EXAMEN FÍSICA - G. ING. INF. - FEBRERO 2021

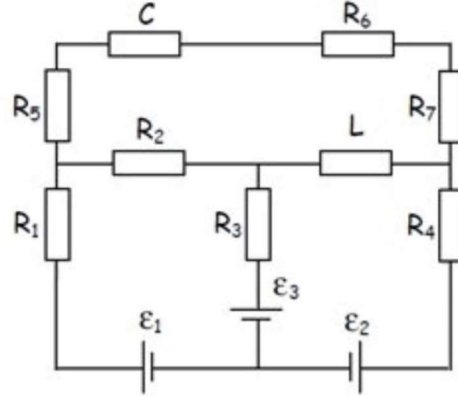
(P1) USANDO CORRIENTES DE MALLA, OBTENER, CONSIDERANDO QUE SE HA ALCANZADO EL ESTADO ESTACIONARIO, ES DECIR, UNA SITUACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA:

1) LA CORRIENTE QUE CIRCULA POR CADA RAMA.

2) A CONTINUACIÓN, CALCULAR:

- A) LA CARGA ACUMULADA EN EL CONDENSADOR, INDICANDO SU POLARIDAD.
- B) EL FLUJO MAGNÉTICO A TRAVÉS DE LA BOBINA.
- C) LA ENERGÍA ALMACENADA TANTO EN EL CONDENSADOR COMO EN LA BOBINA.

3) FINALMENTE, VERIFICAR QUE LA POTENCIA SUMINISTRADA COINCIDE CON LA CONSUMIDA.



$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = R_7 = 1 \, \Omega$$

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 2 \, \text{V} \quad | \quad C = 5 \, \text{pF}$$

$$\varepsilon_3 = 1 \, \text{V} \quad | \quad L = 25 \, \text{nH}$$

(P2) SE TIENEN 3 CARGAS PUNTUALES EN 3 VÉRTICES DE UN CUADRADO.

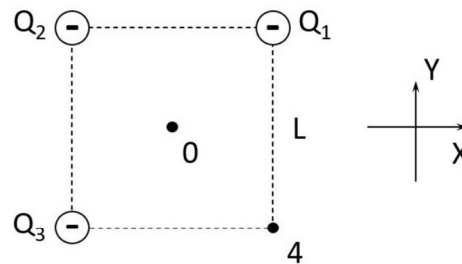
1) CALCULAR EN EL CENTRO DEL CUADRADO, EN EL PUNTO 0:

- A) EL CAMPO ELÉCTRICO.
- B) EL POTENCIAL ELÉCTRICO.

2) SI SE COLOCA UNA CARGA q EN EL PUNTO 0:

- C) LA FUERZA EJERCIDA SOBRE ELLA.
- D) LA ENERGÍA POTENCIAL QUE ADQUIERE.

3) CALCULAR FINALMENTE EL TRABAJO NECESARIO PARA TRANSPORTAR LA CARGA q DESDE EL PUNTO 0 AL PUNTO 4.



$$Q_1 = -2\sqrt{2} \, \mu\text{C} \quad | \quad L = 20 \, \text{cm}$$

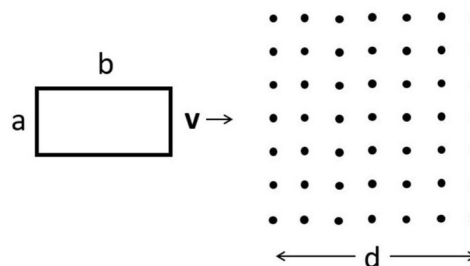
$$Q_2 = -4\sqrt{2} \, \mu\text{C} \quad | \quad K = 9 \cdot 10^9 \, \text{Nm}^2\text{C}^{-2}$$

$$Q_3 = -6\sqrt{2} \, \mu\text{C} \quad | \quad q = +100 \, \mu\text{C}$$

EXAMEN FÍSICA - G. ING. INF. - FEBRERO 2021

(P3) SE TIENE UNA ESPIRA, RECTANGULAR, DELGADA, DE RESISTENCIA R , IMPULSADA EN HORIZONTAL A UNA VELOCIDAD CONSTANTE.

OBTENER LA CORRIENTE QUE APARECE EN ELLA (VALOR Y SENTIDO) Y LA FUERZA QUE HAY QUE EJERCERLE PARA QUE MANTENGA SU VELOCIDAD (MÓDULO, DIRECCIÓN Y SENTIDO):



A) CUANDO VA PENETRANDO EN LA REGIÓN DONDE HAY ESTABLECIDO UN CAMPO MAGNÉTICO CONSTANTE Y UNIFORME.

$$a = 20 \text{ cm}$$

$$\mathbf{B} = 300 \text{ mT } \mathbf{k}$$

B) CUANDO ESTÁ DENTRO DE ELLA.

$$b = 40 \text{ cm}$$

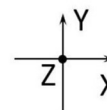
$$d = 60 \text{ cm}$$

C) CUANDO VA SALIENDO DE ELLA.

$$R = 10 \, \Omega$$

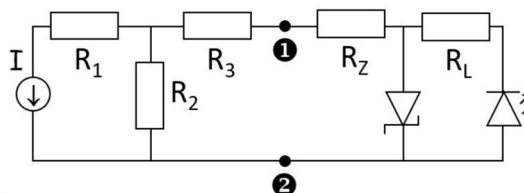
D) CUANDO ESTÁ FUERA DE ELLA.

$$\mathbf{v} = 2 \text{ m/s } \mathbf{i}$$



(P4) OBTENER, POR SEPARADO, LOS EQUIVALENTES: 1) THEVENIN Y 2) NORTON DE LA PORCIÓN DE CIRCUITO A LA IZQUIERDA DE LOS PUNTOS 1 Y 2.

NOTA: SI NO SE HA OBTENIDO EL EQ. THEVENIN, TOMAR EN 3) UNO CON VOLTAJE 30 V, POLARIDAD EN EL SENTIDO 2 → 1 Y RESISTENCIA 300 Ω .



$$R_1 = 10 \, \Omega$$

$$I = 2 \text{ A}$$

$$R_2 = 10 \, \Omega$$

$$R_3 = 90 \, \Omega$$

3) USANDO EL EQ. THEVENIN CALCULAR:

A) EL VALOR MÍNIMO DE R_Z PARA QUE EL ZÉNER NO SE FUNDA SI SE DESCONECTA EL LED.

B) EL VALOR DE R_L PARA QUE POR EL LED CIRCULE UN 80% DE SU $I_{MÁX}$.

C) EL DE R_Z PARA QUE ENTONCES EL ZÉNER NO CONDUZCA. ¿QUÉ PASA SI ES MAYOR O MENOR?

DATOS ZÉNER

$$V_U = 0,6 \text{ V}$$

$$V_Z = 10 \text{ V}$$

$$P_{MÁX} = 0,5 \text{ W}$$

DATOS LED

$$V_U = 2 \text{ V}$$

$$V_R = 12 \text{ V}$$

$$I_{MÁX} = 20 \text{ mA}$$